

[0] ĐỌC CODE TRƯỚC (bắt buộc)

bash

```
find . -type f \( -name "*.js" -o -name "*.ts" \) | grep -v node_modules | sort
cat package.json
cat src/index.js 2>/dev/null || cat src/app.js 2>/dev/null || cat src/server.js
ls src/routes/ && cat src/routes/*.js 2>/dev/null | head -200
cat src/controllers/*.controller.js 2>/dev/null | head -200
cat src/config/db.js 2>/dev/null || cat src/database/connection.js
cat src/utis/response.js 2>/dev/null || cat src/helpers/response.js
cat src/middlewares/auth.middleware.js 2>/dev/null || cat src/middlewares/auth.js
```

→ Ghi nhớ: framework, ORM/raw-query, response format, auth middleware, file naming convention.

[1] CONVENTIONS (áp dụng toàn bộ)

- **Response:** {success:bool, data?, message?, pagination?}
- **Pagination:** params page(def:1) + limit(def:20) → {current_page, per_page, total_items, total_pages}
- **Auth:** Bearer JWT → req.user = {user_id, roles:string[]}
- **Seller store:** SELECT store_id FROM user_stores WHERE user_id=@uid AND store_member_role='OWNER' AND is_active=1
- **Soft delete:** set deleted_at=SYSUTCDATETIME() hoặc status='INACTIVE'
- **SQL Server:** dùng @param, OFFSET x ROWS FETCH NEXT y ROWS ONLY
- **Comment code:** tối thiểu — chỉ comment logic không tự giải thích được

GROUP 9: Cart (29–33)

Auth: Customer | customer_id từ token | Auto-create cart nếu chưa có:

INSERT INTO carts(customer_id) → cart_id

29 · Get My Cart GET /api/v1/cart

sql

```
SELECT ci.cart_item_id, ci.product_id, ci.quantity, ci.price_at_added,
       p.product_name, p.price AS current_price, p.stock_quantity, p.status AS product_status,
       img.image_url AS primary_image
FROM cart_items ci
JOIN products p ON ci.product_id=p.product_id
LEFT JOIN product_images img ON img.product_id=p.product_id AND img.is_primary=1
WHERE ci.cart_id=@cart_id
```

- Flag price_changed:true nếu p.price != ci.price_at_added

→ **200**: {cart_id, items[], total_amount, has_price_change:bool}

30 · Add Item to Cart **POST** /api/v1/cart/items

Body: {product_id, quantity}

- Check product: status='ACTIVE', deleted_at IS NULL, stock_quantity >= quantity
- Đã có trong cart: UPDATE cart_items SET quantity+=@qty (re-check stock sau cộng)
- Chưa có: INSERT với price_at_added = p.price

→ **200/201**: cart_item | **400** không đủ hàng | **404** sản phẩm

31 · Update Cart Item Qty **PATCH** /api/v1/cart/items/:id

Body: {quantity} (≥1)

- Verify cart_item.cart_id = user's cart_id
- Check stock_quantity >= quantity

→ **200**: cart_item | **400** | **404**

32 · Remove Cart Item **DELETE** /api/v1/cart/items/:id

- Verify ownership → DELETE FROM cart_items WHERE cart_item_id=@id AND cart_id=@user_cart_id

→ **200**: {message:"Đã xóa"} | **404**

33 · Clear Cart **DELETE** /api/v1/cart

- DELETE FROM cart_items WHERE cart_id=@cart_id

→ **200**: {message:"Đã xóa giỏ hàng"}

CHECKLIST:

- [] Tất cả 5 route (29-33) đăng ký đúng index router.
- [] Auth middleware đúng role 'Customer' cho toàn bộ nhóm này.
- [] Tự động tạo giỏ hàng (Cart) nếu user chưa có (Logic tại API 29 hoặc Middleware).
- [] Parameterized query được sử dụng triệt để.
- [] Xử lý cẩn thận logic kiểm tra số lượng tồn kho (stock_quantity >= quantity) tại API 30 & 31.
- [] Cập nhật một phần số lượng (Partial update) tại API 31.
- [] Response format nhất quán.

